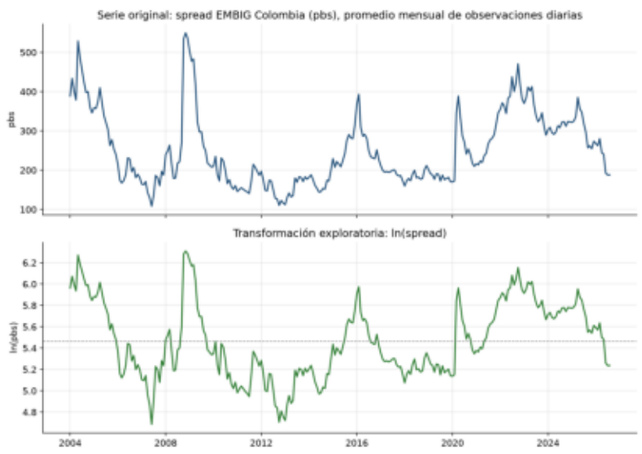
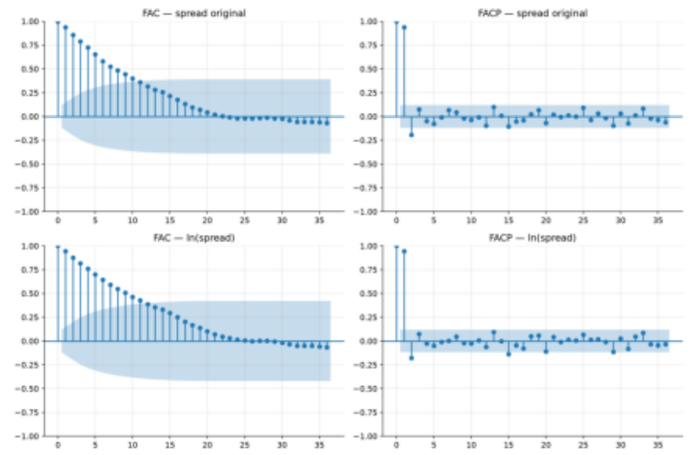
# SPREAD EMBIG DE COLOMBIA

## Modelo ARMA(1,1) sobre spread en niveles | serie mensual 01/2004 – 08/2026 (272 obs.)

Felipe Ramirez Beltran, Nicolas Gordillo Luna, Julian Mauricio Molina Perez

## Serie original e identificación




Serie mensual promediada, enero de 2004–agosto de 2026 (promedio mensual de observaciones diarias). Se muestran el spread original y ln(spread) de forma exploratoria. ADF en niveles: p=0.006 (se rechaza la hipótesis de raíz unitaria en niveles); KPSS: p=0.043. La FAC y la FACP se muestran para ambas series; ADF/KPSS y la estimación ARMA(1,1) usan el spread original en niveles (d = 0). En el ARMA(1,1), AR φ = 0.921 (IC 95% [0.87, 0.97]) y MA θ = 0.219 (IC 95% [0.09, 0.35]).

## Estimación del modelo ARMA(1,1)

| | coef | std err | z | P>\|z\| | [0.025 | 0.975] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| const | 251.5381 | 35.832 | 7.020 | 0.000 | 181.308 | 321.768 |
| ar.L1 | 0.9206 | 0.027 | 34.098 | 0.000 | 0.868 | 0.973 |
| ma.L1 | 0.2194 | 0.066 | 3.336 | 0.001 | 0.091 | 0.348 |
| sigma2 | 924.8300 | 33.307 | 27.767 | 0.000 | 859.550 | 990.110 |

ARMA(1,1) estimado directamente sobre el spread mensual en niveles (pbs). Nivel de largo plazo: 252 pbs. Componente AR φ=0.921 (p=7.95e-255); componente MA θ=0.219 (p=8.49e-04). El AR es estacionario y el MA invertible. AIC=2639.84; BIC=2654.26. ADF en niveles (H0: raíz unitaria), p=0.006: se rechaza raíz unitaria; evidencia de estacionariedad del spread en niveles. KPSS en niveles (H0: estacionariedad), p=0.043: se rechaza estacionariedad del spread en niveles. Evidencia mixta: ambos rechazan su H₀; conclusión no concluyente.

## Verificación de supuestos

✓ **Sin autocorrelación**

Ljung-Box [6, 12, 18, 24]: p = 0.37, 0.51, 0.44, 0.50

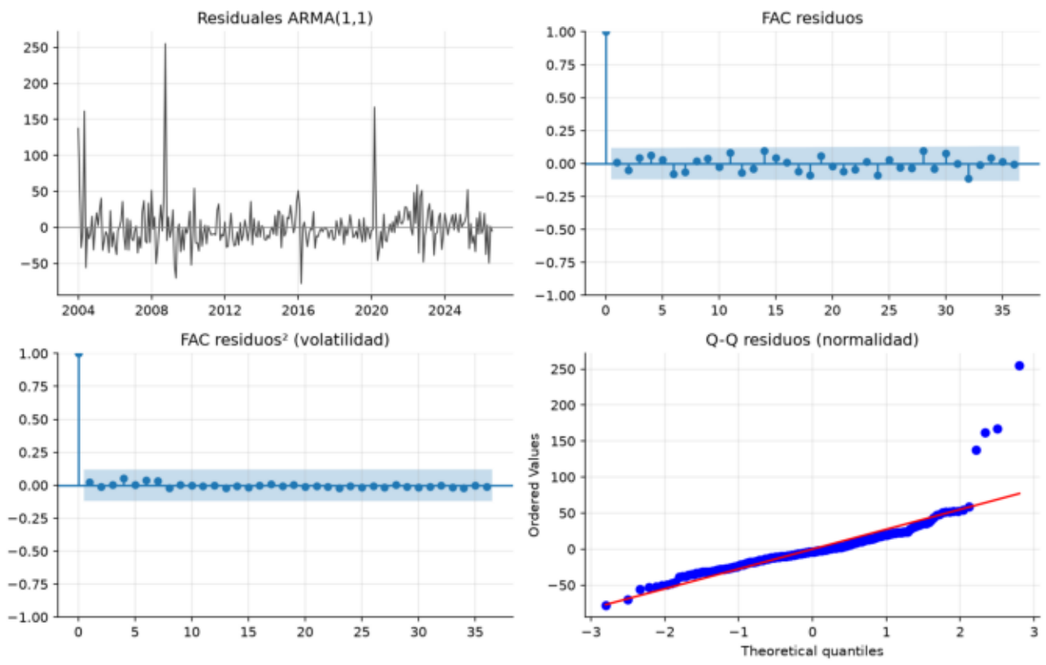
✓ **Homocedasticidad**

ARCH-LM [1, 3, 6]: p = 0.70, 0.99, 0.99

✗ **Normalidad**

Jarque-Bera: p = 0.0e+00

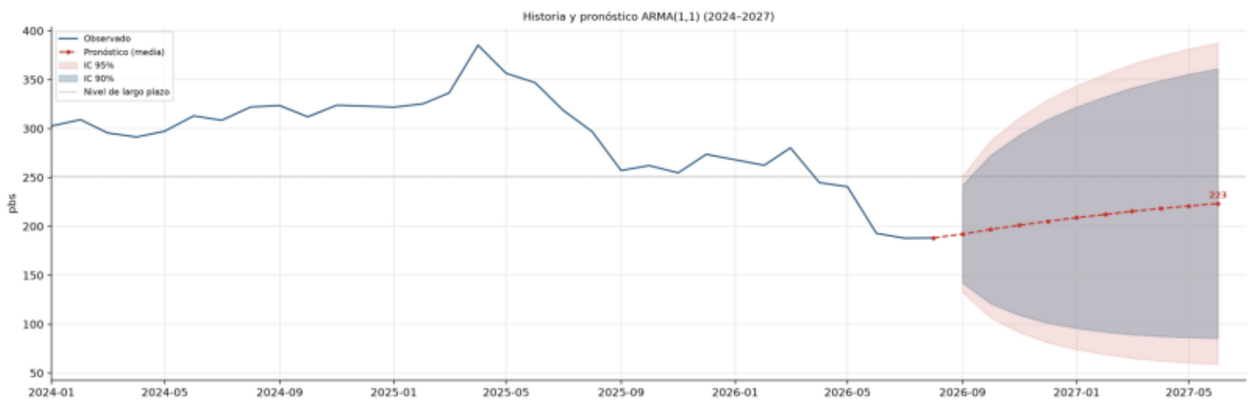
Los IC originales asumen errores normales; la normalidad se rechaza, por lo que deben interpretarse con cautela.




## Pronóstico a 10 meses (pbs)

| Fecha | Media | IC95 |
|---|---|---|
| 09/2026 | 192 | [133, 252] |
| 10/2026 | 197 | [106, 287] |
| 11/2026 | 201 | [91, 311] |
| 12/2026 | 205 | [81, 329] |
| 01/2027 | 209 | [74, 344] |
| 02/2027 | 212 | [69, 356] |
| 03/2027 | 215 | [65, 366] |
| 04/2027 | 218 | [62, 374] |
| 05/2027 | 221 | [60, 381] |
| 06/2027 | 223 | [59, 388] |

Con el ARMA(1,1), el pronóstico media aumenta de 192 pbs en 09/2026 a 223 pbs en 06/2027; al final del horizonte queda por debajo de la mediana de largo plazo estimada (252 pbs). Los intervalos de pronóstico se amplían con el horizonte.




## Resultados

$$S_t = 19.980 + 0.921\, S_{t-1} + \varepsilon_t + 0.219\, \varepsilon_{t-1}$$

AIC = 2639.84 | BIC = 2654.26